



Algentic Bolivianotech
INTELIGENCIA CON RAÍCES

SRS — Especificación de Requisitos de Software

Inteligencia con raíces.

Concepto	Detalle
Cliente	Producto propio — mercado educativo (universidades y colegios)
Proveedor	Algentic Bolivianotech
Proyecto	SLAC — Sistema de Lista de Asistencia a Clases
PRD de referencia	PRD SLAC v1.0 — 2026-09-24 (2026-09-24-slac-prd.docx)
Fecha de emisión	2026-09-24
Versión	1.0
Estado del documento	En revisión

Rol	Nombre	Versión	Fecha
Preparado por	Jimmy Requena — Algentic Bolivianotech	1.0	2026-09-24
Aprobado por	Por definir — Algentic Bolivianotech	1.0	—

Confidencial — Algentic Bolivianotech. Este documento y la información que contiene son confidenciales y propiedad de Algentic Bolivianotech. Su uso queda limitado al destinatario autorizado y sujeto al acuerdo de confidencialidad entre las partes; prohibida su divulgación, reproducción o uso para fines distintos a su evaluación sin autorización escrita.



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-09-24	Jimmy Requena	Versión inicial. Requisitos, arquitectura y modelo de datos propuestos.



1. Descripción general

1.1 Propósito del sistema

SLAC registra la asistencia diaria a clases de lunes a viernes mediante un código QR tokenizado que el sistema genera para cada sesión de cada materia. El QR es válido durante 20 minutos desde la hora de inicio configurada; después queda anulado. El estudiante se suscribe a la materia en su primer escaneo y su dispositivo recibe una credencial firmada por el sistema. En los escaneos siguientes el sistema lo reconoce sin pedirle datos y registra la asistencia con la hora de llegada.

Cada sesión se asienta en una tabla maestra (docente, materia, aula o laboratorio, fecha y enlace al detalle) y su detalle registra, por estudiante suscrito, si estuvo presente o faltó. Al cierre de la ventana el sistema completa las faltas. El docente consulta y exporta solo las faltas para cargarlas en Moodle u otra plataforma institucional.

1.2 Alcance de esta fase (MVP)

Incluye

- Alta de instituciones (multi-tenant), administradores institucionales y docentes.
- Catálogo de aulas y laboratorios, periodos académicos y días no lectivos por institución.
- Publicación de materias con docente, grupo, aula o laboratorio, días (lunes a viernes) y hora de inicio.
- Generación automática diaria de la lista de asistencia (tabla maestra) y del QR tokenizado.
- Página de proyección del QR con cuenta regresiva y contador en tiempo real.
- Suscripción del estudiante en su primer escaneo y vinculación del dispositivo.
- Registro de asistencia con un escaneo y mensaje único de confirmación.
- Cierre automático de la sesión y generación de faltas; faltas retroactivas por suscripción tardía.
- Reporte de faltas por sesión y por rango de fechas, con exportación a Excel y CSV.
- Revinculación de dispositivo autorizada por el docente y registro de auditoría.

No incluye (en esta fase)

- Integración automática con Moodle, Canvas u otros LMS.
- Aplicación móvil nativa; justificación de faltas; clases en fin de semana.
- Validación de presencia por geolocalización o red Wi-Fi (queda como opción, pregunta P3).

1.3 Contexto y sistemas involucrados

Sistema / servicio	Rol frente a SLAC	Tipo de interacción	Madurez
Supabase (PostgreSQL + Auth)	Base de datos principal y autenticación de docentes y administradores	Origen y destino de datos; autenticación	Definido
Redis	Estado efímero de sesiones QR y mensajería Pub/Sub en tiempo real	Mensajería; caché con expiración	Definido



Sistema / servicio	Rol frente a SLAC	Tipo de interacción	Madurez
Navegador del estudiante	Lee el QR, conserva la credencial del dispositivo	Cliente web	Definido
Moodle / plataforma institucional	Destino manual de las faltas	Archivo exportado (carga manual)	Definido
Servicio de correo transaccional	Invitación y activación de docentes	Notificación	A confirmar

1.4 Actores

Actor	Tipo	Descripción	Qué hace con el sistema
Administrador de plataforma	Persona	Personal de Algentic Bolivianotech	Crea instituciones y su administrador inicial.
Administrador institucional	Persona	Responsable académico o de sistemas	Gestiona docentes, aulas, periodos y días no lectivos.
Docente	Persona	Usuario autenticado	Publica materias, proyecta el QR, consulta y exporta faltas, autoriza revinculaciones.
Estudiante	Persona	No es usuario; se identifica por credencial de dispositivo	Se suscribe una vez y marca asistencia escaneando el QR.
Planificador	Servicio programado	Proceso en segundo plano	Genera las listas del día, abre y cierra ventanas, completa faltas.

1.5 Supuestos y dependencias técnicas

Nº	Supuesto / dependencia	Impacto si no se cumple
D1	El reloj del servidor es la única fuente de hora; se sincroniza por NTP.	Ventanas y horas de llegada inconsistentes.
D2	Los navegadores móviles conservan cookies propias del sitio durante el periodo académico.	Aumentan las revinculaciones (mitigado por HU-08 y copia secundaria).
D3	Plan de Supabase con respaldo diario y RLS habilitado.	Riesgo de pérdida de datos o de aislamiento.
D4	Instancia de Redis gestionada con persistencia opcional y latencia baja al servidor de aplicación.	Mayor latencia de escaneo y pérdida del contador en vivo.
D5	Cada institución define su zona horaria (por defecto America/La_Paz).	Sesiones abiertas a la hora equivocada.

1.6 Glosario

Término	Definición
---------	------------



Término	Definición
Institución (tenant)	Universidad, colegio o instituto. Unidad de aislamiento de datos.
Materia	Asignatura de un docente en un periodo, con grupo, aula y horario.
Sesión / lista de asistencia	Una clase concreta de una materia en una fecha. Fila de la tabla maestra.
Detalle de asistencia	Registro por estudiante y sesión: presente o falta, con hora de llegada.
Ventana de asistencia	Intervalo [hora de inicio, hora de inicio + 20 min] en que el QR es válido.
Token de sesión	Valor firmado dentro del QR que identifica la sesión y su vigencia.
Credencial de dispositivo	Token firmado con la clave privada de SLAC que se guarda en el navegador del estudiante y lo identifica sin usuario ni contraseña.
Suscripción	Inscripción de un estudiante a una materia, creada en su primer escaneo.
Revinculación	Reemplazo, autorizado por el docente, del dispositivo vinculado a un estudiante.



2. Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW: Imprescindible · Deseable · Podría · No ahora. Todos en estado Propuesto.

ID	Capacidad	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Gestión de instituciones	Alta, baja y configuración de institución: nombre, tipo, zona horaria, ventana (20 min por defecto), rotación del QR.	Adm. plataforma	Imprescindible
RF-02	Gestión de usuarios institucionales	Invitación por correo, activación y roles (administrador institucional, docente).	Adm. institucional	Imprescindible
RF-03	Catálogo de espacios	Registro de aulas y laboratorios por institución.	Adm. institucional	Imprescindible
RF-04	Calendario académico	Periodos académicos y días no lectivos (feriados, suspensiones).	Adm. institucional	Imprescindible
RF-05	Publicación de materia	Formulario de materia: código, nombre, grupo, periodo, aula o laboratorio, días L–V y hora de inicio.	Docente	Imprescindible
RF-06	Generación diaria de listas	Cada día hábil, crear una fila en la tabla maestra por materia con clase ese día, con enlace al detalle.	Planificador	Imprescindible
RF-07	Emisión del QR tokenizado	Generar el token de sesión firmado y el QR, válido 20 minutos desde la hora de inicio.	Planificador / Docente	Imprescindible
RF-08	Proyección del QR	Página para el docente con QR, cuenta regresiva y contador de asistentes en tiempo real (Redis Pub/Sub).	Docente	Imprescindible
RF-09	Rotación del QR	Renovar el componente variable del QR cada N segundos (15 por defecto) dentro de la ventana.	Planificador	Deseable
RF-10	Suscripción del estudiante	Primer escaneo sin credencial: formulario corto, alta del estudiante, suscripción a la materia y emisión de la credencial de dispositivo.	Estudiante	Imprescindible
RF-11	Registro de asistencia	Escaneo con credencial válida: identificar, validar suscripción y ventana, registrar hora de llegada y confirmar.	Estudiante	Imprescindible
RF-12	Faltas por suscripción tardía	Al suscribirse, crear faltas en todas las sesiones cerradas previas de la materia.	Sistema	Imprescindible



ID	Capacidad	Descripción	Actor	Prioridad
RF-13	Cierre de sesión	Al vencer la ventana, anular el token y registrar falta a todo suscrito sin asistencia.	Planificador	Imprescindible
RF-14	Reporte de faltas	Consulta y exportación (Excel, CSV) de faltas por sesión, materia y rango de fechas.	Docente	Imprescindible
RF-15	Revinculación de dispositivo	El docente autoriza un cambio de dispositivo por tiempo limitado; la credencial anterior se revoca.	Docente	Deseable
RF-16	Suspensión de sesión	El docente marca una sesión como suspendida; no genera faltas.	Docente	Imprescindible
RF-17	Corrección manual	El docente cambia una falta a presente con motivo obligatorio (queda auditado).	Docente	Deseable
RF-18	Auditoría	Registro inmutable de eventos sensibles: emisión y revocación de credenciales, cierres, correcciones.	Sistema	Imprescindible
RF-19	Panel institucional	Resumen de faltas por materia y docente para el administrador institucional.	Adm. institucional	Podría
RF-20	Integración LMS	Envío automático de faltas a Moodle vía API.	Sistema	No ahora

2.1 Flujo principal: primer día (suscripción)

1. El planificador creó a las 00:05 la lista del día (estado Programada) para la materia.
2. A la hora de inicio la sesión pasa a Abierta; el docente proyecta el QR.
3. El estudiante escanea con la cámara; el navegador abre `https://{dominio}/a/{sesión}?t={token}`.
4. El servidor valida firma, vigencia y estado del token de sesión.
5. El navegador no envía credencial de dispositivo: el servidor responde el formulario de suscripción.
6. El estudiante envía código, nombres, apellidos y correo, y acepta el aviso de privacidad.
7. En una transacción: se crea o reutiliza el estudiante en la institución, se crea la suscripción, se registran faltas de sesiones cerradas previas (RF-12), se registra la asistencia de hoy y se vincula el dispositivo.
8. El servidor emite la credencial de dispositivo firmada (cookie segura) y muestra «Asistencia a clases registrada».



2.2 Flujo principal: días siguientes (reconocimiento automático)

1. El estudiante escanea el QR; el navegador envía automáticamente la credencial de dispositivo.
2. El servidor valida el token de sesión y verifica la firma de la credencial con la clave pública de SLAC.
3. Resuelve dispositivo → estudiante en la institución y confirma la suscripción a la materia.
4. Inserta el detalle (Presente, hora de llegada, minutos desde el inicio); si ya existía, no duplica.
5. Publica el evento en Redis; la página del docente actualiza el contador.
6. Muestra «Asistencia a clases registrada». No hay más pantallas ni pasos.

2.3 Flujo de cierre

1. A la hora de inicio + 20 minutos el planificador marca la sesión como Cerrada y elimina su clave en Redis.
2. Inserta Falta para cada estudiante suscrito sin detalle en esa sesión (operación idempotente).
3. Actualiza los totales de la tabla maestra (suscritos, presentes, faltas) y publica el evento de cierre.
4. Cualquier escaneo posterior recibe «El registro de asistencia de esta clase está cerrado».

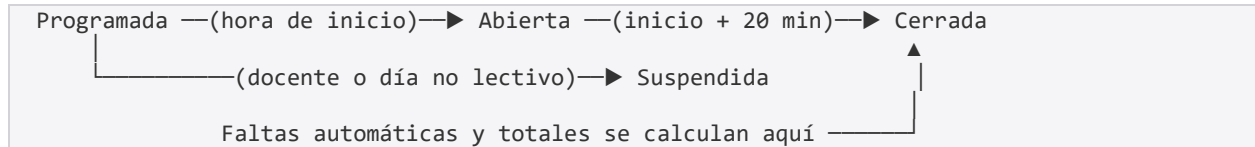
2.4 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Solo se generan sesiones de lunes a viernes, en días del horario de la materia, dentro del periodo académico y fuera de días no lectivos.
RN-02	La ventana es [hora de inicio, hora de inicio + 20 min] en la zona horaria de la institución; la duración es configurable por institución, 20 min por defecto.
RN-03	Vencida la ventana, el token de sesión se anula de forma irreversible y no puede reutilizarse en otra fecha.
RN-04	Un estudiante tiene como máximo un registro de detalle por sesión (restricción de unicidad).
RN-05	Un dispositivo solo puede estar vinculado a un estudiante por institución, y un estudiante a un dispositivo activo.
RN-06	El código de estudiante es único por institución; si ya está vinculado a otro dispositivo, la suscripción requiere revinculación autorizada.
RN-07	Al suscribirse tarde, se registran como falta todas las sesiones de la materia cerradas antes de la suscripción (sujeto a P7).
RN-08	Las sesiones suspendidas no generan faltas ni cuentan como sesiones previas en RN-07.
RN-09	La presencia es el valor por defecto en la plataforma destino; el reporte exporta solo faltas.
RN-10	La hora de llegada es la hora del servidor al recibir el escaneo, nunca la del dispositivo.



ID	Regla
RN-11	El formulario de suscripción cargado dentro de la ventana se acepta hasta 2 minutos después del cierre, para no penalizar a quien está completando datos.

2.5 Estados de la lista de asistencia



2.6 Mensajes al estudiante

Situación	Mensaje mostrado
Asistencia registrada (o ya registrada)	Asistencia a clases registrada
Ventana no iniciada	El registro de asistencia se habilita a las {hh:mm}
Ventana vencida o token anulado	El registro de asistencia de esta clase está cerrado
Dispositivo no vinculado	Formulario de suscripción
Código ya vinculado a otro dispositivo	Este código ya está registrado en otro dispositivo. Pedí a tu docente que habilite el cambio.
Credencial revocada o inválida	No pudimos reconocer este dispositivo. Pedí a tu docente que habilite el cambio.



3. Requisitos no funcionales

3.1 Seguridad

Aspecto	Requisito propuesto
Autenticación de docentes	Supabase Auth: correo y contraseña con verificación, y Google OAuth opcional. MFA para administradores.
Identificación de estudiantes	Credencial de dispositivo firmada con ECDSA P-256 (ES256) por SLAC; verificación con clave pública. Sin usuario ni contraseña (ver 4.4).
Autorización	Roles por institución: administrador de plataforma, administrador institucional, docente. El docente solo ve sus materias.
Aislamiento multi-tenant	Columna institucion_id en toda tabla de negocio y Row Level Security de PostgreSQL basada en la institución del usuario autenticado.
Cifrado en tránsito	TLS 1.2 o superior en todas las comunicaciones, HSTS habilitado.
Cifrado en reposo	Cifrado gestionado por Supabase para base de datos y respaldos.
Gestión de secretos	Claves privadas de firma y cadenas de conexión en un almacén de secretos; nunca en el repositorio. Rotación de claves con identificador kid.
Protección de endpoints públicos	Limitación de tasa por IP y por dispositivo en /a/*, protección CSRF en el formulario, cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options).
Datos personales	Mínimos: código, nombres, apellidos, correo. La credencial no contiene datos personales. IP almacenada solo como hash.
Auditoría	Eventos de credenciales, cierres, correcciones y revinculaciones; retención de 2 años (a confirmar).
Cumplimiento	Consentimiento informado en la suscripción; acuerdo de tratamiento de datos por institución; tratamiento especial de menores (P5).

3.2 Rendimiento

Métrica	Objetivo propuesto	Condición de medición
Respuesta del escaneo (servidor)	< 500 ms p95	Endpoint /a/{sesión} con credencial válida
Escaneo a confirmación (extremo a extremo)	< 3 s p95	Red móvil 4G
Ráfaga por sesión	200 escaneos en 60 s	Un curso grande al inicio de clase
Pico de plataforma	5.000 escaneos por minuto	Horas punta de varias instituciones (a validar)
Actualización del contador del docente	< 1 s	Desde el registro hasta la página de proyección
Reporte de faltas	< 5 s	Rango de un periodo académico completo por materia



3.3 Disponibilidad y continuidad

Aspecto	Requisito propuesto
Disponibilidad objetivo	99,5% en horario lectivo (lunes a viernes, 07:00 a 22:00 hora local).
Ventanas de mantenimiento	Fines de semana o fuera del horario lectivo, con aviso.
Respaldo de datos	Respaldo diario de Supabase con retención de 7 días; recuperación a un punto en el tiempo si el plan lo permite.
RTO / RPO	RTO 4 h · RPO 24 h (5 min con recuperación a un punto en el tiempo).
Degradación	Si Redis no está disponible, el escaneo sigue funcionando validando contra PostgreSQL; solo se pierde el contador en vivo.

3.4 Escalabilidad

La aplicación es sin estado en el servidor (salvo los circuitos Blazor del docente), por lo que escala horizontalmente con varias instancias detrás de un balanceador. Redis sirve de backplane para SignalR, de modo que un evento publicado en cualquier instancia llega a la página del docente conectada a otra. PostgreSQL escala verticalmente en Supabase; las tablas de detalle se indexan por (institucion_id, lista_id) y pueden particionarse por periodo.

3.5 Usabilidad y accesibilidad

- **Página de escaneo:** sin descargas, menos de 50 KB, funciona en navegadores móviles de los últimos 3 años.
- **Mensajes:** una sola frase, en español, contraste AA, tamaño legible sin zoom.
- **Proyección:** QR de alto contraste legible a 8 metros en una pantalla de 1080p.
- **Docente:** publicar una materia en menos de 2 minutos; reporte a un clic desde la sesión.

3.6 Mantenibilidad y operación

Aspecto	Requisito propuesto
Observabilidad	Logs estructurados (Serilog), trazas y métricas (OpenTelemetry), alertas por tasa de error en /a/* y por fallos del planificador.
Entornos	Desarrollo, pruebas y producción, con proyectos Supabase separados.
Despliegue	Contenedores Docker con despliegue automatizado desde GitHub Actions.
Documentación	Manual de docente, manual de administrador institucional, guía de operación y API interna.

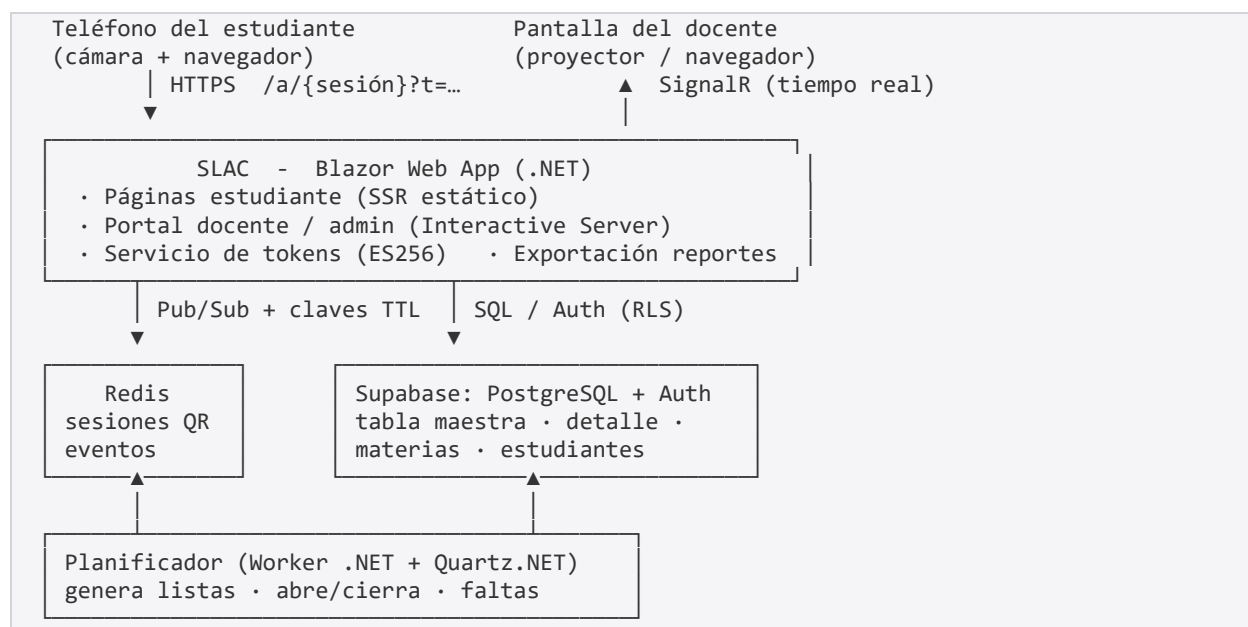


4. Arquitectura tecnológica propuesta

Propuesta sujeta a validación. Define el enfoque y el stack; el diseño de detalle llega después.

4.1 Vista de componentes

Una aplicación Blazor Web App (.NET) concentra la interfaz y los servicios. Las páginas del estudiante usan renderizado estático en el servidor, sin conexión persistente, para que el escaneo sea liviano. Las páginas del docente y del administrador usan renderizado interactivo en el servidor. Un servicio de planificación genera, abre y cierra sesiones. Redis mantiene el estado efímero del QR con expiración y distribuye eventos por Pub/Sub. Supabase aporta la base de datos PostgreSQL con RLS y la autenticación de docentes.



4.2 Componentes principales

Componente	Responsabilidad	Tecnología propuesta	Madurez
Portal docente / admin	Materias, proyección del QR, reportes, administración	Blazor Interactive Server + MudBlazor	Propuesto
Páginas de estudiante	Escaneo, suscripción, confirmación	Blazor SSR estático + formulario mejorado	Propuesto
Servicio de tokens	Firma y verificación del token de sesión y de la credencial de dispositivo	ECDsa P-256 / JsonWebTokens (.NET)	Propuesto
Servicio de asistencia	Reglas RN-01 a RN-11, transacciones de registro	ASP.NET Core + Npgsql / Supabase C#	Propuesto
Planificador	Generación diaria, apertura, cierre, faltas	Worker Service + Quartz.NET	Propuesto



Componente	Responsabilidad	Tecnología propuesta	Madurez
Mensajería en tiempo real	Rotación del QR y contador en vivo; backplane de SignalR	Redis 7 Pub/Sub	Definido
Persistencia y auth	Datos de negocio con RLS; usuarios docentes	Supabase (PostgreSQL 15+, Auth)	Definido
Reportes	Exportación de faltas	ClosedXML (Excel) y CSV	Propuesto

4.3 Stack tecnológico

Capa	Elección propuesta	Motivo	Alternativa
Interfaz	Blazor Web App (.NET 9)	Un solo lenguaje de punta a punta; SSR liviano para móviles	Next.js
Backend	ASP.NET Core 9	Rendimiento y criptografía nativa	Supabase Edge Functions
Base de datos	Supabase PostgreSQL	RLS para multi-tenant, respaldo gestionado	PostgreSQL autogestionado
Tiempo real	Redis Pub/Sub + SignalR	Eventos entre instancias y expiración nativa de claves	Supabase Realtime
QR	QRCode (SVG)	Nitidez al proyectar, sin dependencias externas	ZXing.Net
Infraestructura	Contenedores Docker en nube (a confirmar)	Portabilidad y escalado horizontal	VM con Docker Compose
CI/CD	GitHub + GitHub Actions	Estándar del equipo	GitLab CI

4.4 Mecanismo de identificación transparente (token de sesión y credencial de dispositivo)

El diseño sigue la lógica de una infraestructura de clave pública simplificada: SLAC guarda una clave privada que nunca sale del servidor y firma con ella dos tipos de token. Cualquier token que no esté firmado por esa clave, o cuya firma no coincida, se rechaza. El estudiante no ve ni gestiona nada de esto.

Elemento	Token de sesión (dentro del QR)	Credencial de dispositivo
Quién lo emite	SLAC, al abrir la sesión y en cada rotación	SLAC, al completar la suscripción
Contenido	id de sesión, institución, inicio de vigencia, vencimiento, contador de rotación, nonce	id de dispositivo, identificador de token (jti), fecha de emisión, kid
Datos personales	Ninguno	Ninguno
Firma	ES256 con la clave privada de SLAC	ES256 con la clave privada de SLAC



Elemento	Token de sesión (dentro del QR)	Credencial de dispositivo
Vigencia	20 minutos (ventana); componente rotativo de 15 s con tolerancia de una rotación	Periodo académico; revocable en cualquier momento
Dónde vive	En la URL del QR proyectado	Cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; copia secundaria en el almacenamiento del navegador
Estado en servidor	Clave Redis con TTL igual al vencimiento; al cierre se elimina y la sesión queda Cerrada en PostgreSQL	Hash del jti en la tabla de dispositivos, con marca de revocación

Secuencia del escaneo recurrente

1. Estudiante escanea el QR → navegador abre GET /a/{sesión}?t=... (+ cookie automática)
2. SLAC verifica la firma y la vigencia del token de sesión
3. SLAC consulta Redis: ¿existe slac:sesion:{id}? → sí, ventana abierta
4. SLAC verifica la credencial del dispositivo con la clave pública (ES256)
5. PostgreSQL: dispositivo → estudiante → suscripción a la materia
6. PostgreSQL: INSERT asistencia_detalle (Presente, hora de llegada) ON CONFLICT DO NOTHING
7. Redis: PUBLISH slac:sesion:{id}:eventos → la pantalla del docente suma +1
8. Navegador muestra: «Asistencia a clases registrada»

Por qué este diseño

- **Transparencia:** el navegador envía la cookie automáticamente; el estudiante solo escanea.
- **Sin secretos en el cliente:** la credencial solo prueba que SLAC la emitió; robarla desde otro sitio no es posible por ser HttpOnly y de dominio propio.
- **QR inútil fuera del aula y fuera de hora:** el token vence a los 20 minutos y, con rotación activa, una foto reenviada caduca en segundos.
- **Revocación inmediata:** el docente puede anular una credencial y habilitar una nueva (RF-15).
- **Evolución:** en una fase posterior se puede agregar una clave generada en el propio dispositivo (WebCrypto, no exportable) para atar la credencial al hardware.

4.5 Modelo de datos lógico

Todas las tablas de negocio llevan institucion_id y políticas RLS. Horas en UTC; se muestran en la zona horaria de la institución.

Entidad	Atributos principales	Notas
institucion	id, nombre, tipo (universidad / colegio / instituto), zona_horaria, ventana_min (20), rotacion_seg (15), estado	Tenant
usuario_institucion	user_id (Supabase Auth), institucion_id, rol	Un usuario puede pertenecer a varias instituciones



Entidad	Atributos principales	Notas
docente	id, institucion_id, user_id, nombres, apellidos, correo	
espacio	id, institucion_id, nombre, tipo (aula / laboratorio), capacidad	Aula o laboratorio asignado
periodo_academico	id, institucion_id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin	
dia_no_lectivo	institucion_id, fecha, motivo	Feriados y suspensiones institucionales
materia	id, institucion_id, docente_id, periodo_id, codigo, nombre, grupo, espacio_id, hora_inicio, dias (L-V)	Publicada por el docente
lista_asistencia (tabla maestra)	id, institucion_id, materia_id, docente_id, espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_cierre, estado, url_detalle, total_suscritos, total_presentes, total_faltas	Único (materia_id, fecha)
asistencia_detalle	id, institucion_id, lista_id, estudiante_id, estado (Presente / Falta), origen (QR / Cierre / Suscripción tardía / Corrección), hora_llegada, minutos_desde_inicio, dispositivo_id	Único (lista_id, estudiante_id)
estudiante	id, institucion_id, codigo, nombres, apellidos, correo, consentimiento_en	Único (institucion_id, codigo)
suscripcion	id, institucion_id, materia_id, estudiante_id, fecha, lista_origen_id, estado	Único (materia_id, estudiante_id)
dispositivo	id, jti_hash, kid, emitido_en, ultimo_uso_en, revocado_en, agente_resumen	Sin datos personales
dispositivo_estudiante	dispositivo_id, estudiante_id, institucion_id, activo	RN-05
revinculacion	id, estudiante_id, materia_id, docente_id, expira_en, usada_en	RF-15
auditoria	id, institucion_id, actor, evento, entidad, datos (JSON), creado_en	Solo inserción

Vista del reporte de faltas

La vista `v_faltas` une `asistencia_detalle` (estado = Falta) con `estudiante`, `materia`, `docente` y `lista_asistencia`. Columnas exportadas: código de estudiante, apellidos, nombres, materia, grupo, fecha, docente. El filtro RLS garantiza que el docente solo obtenga sus materias.

4.6 Rutas principales

Ruta	Método	Actor	Propósito
<code>/a/{sesión}?t={token}</code>	GET	Estudiante	Escaneo: confirma asistencia o muestra el formulario de suscripción
<code>/a/{sesión}/suscripcion</code>	POST	Estudiante	Envía el formulario y emite la credencial



Ruta	Método	Actor	Propósito
/docente/materias	GET / POST	Docente	Lista y publicación de materias
/docente/listas/{id}	GET	Docente	Detalle de la sesión (enlace de la tabla maestra)
/docente/listas/{id}/qr	GET	Docente	Proyección del QR con contador en vivo
/docente/faltas?desde&hasta&matéria	GET	Docente	Reporte y exportación de faltas
/admin/*	GET / POST	Adm. institucional	Docentes, espacios, periodos, días no lectivos

4.7 Canales Redis

Clave o canal	Tipo	Uso
slac:sesion:{id}	Clave con TTL	Estado vigente de la sesión y rotación actual; expira al cierre
slac:sesion:{id}:eventos	Canal Pub/Sub	Rotación del QR, asistencia registrada, cierre
slac:rl:{ip dispositivo}	Contador con TTL	Limitación de tasa del endpoint público
SignalR backplane	Canales internos	Distribución de mensajes entre instancias Blazor

4.8 Datos

- **Fuentes:** formularios de SLAC (docentes, materias, suscripción de estudiantes) y escaneos.
- **Volumen inicial estimado:** a confirmar con la institución piloto; referencia de diseño: 1 fila de detalle por estudiante por sesión.
- **Residencia:** región de Supabase más cercana a Bolivia (a confirmar, p. ej. São Paulo).
- **Retención:** periodo académico en curso más 2 años; luego anonimización (a confirmar con cada institución).

4.9 Despliegue

Imagen Docker única para la aplicación web y otra para el planificador, publicadas desde GitHub Actions. Producción con al menos dos réplicas de la aplicación detrás de un balanceador con TLS, Redis gestionado y un proyecto Supabase por entorno. Dominio propio con certificado administrado.



5. Fuera de alcance técnico de esta fase

- Integración por API con Moodle, Canvas, Google Classroom u otros LMS.
- Aplicación móvil nativa y notificaciones push.
- Validación de presencia por geocerca, red Wi-Fi o Bluetooth.
- Clave de dispositivo generada con WebCrypto (evolución prevista del mecanismo 4.4).
- Importación masiva de estudiantes desde el sistema académico.
- Facturación y suscripciones comerciales de instituciones.



6. Riesgos técnicos

Nº	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación propuesta
RT1	Navegadores móviles (Safari ITP, modo incógnito) borran la credencial.	Media	Media	Cookie HttpOnly emitida por el servidor, copia secundaria y revinculación asistida.
RT2	Reenvío del QR por foto o mensajería.	Alta	Alta	Rotación de 15 s, credencial obligatoria, límites por dispositivo; geocerca como opción futura.
RT3	Ráfaga de escaneos al inicio de clase satura la base de datos.	Media	Alta	Validación en Redis antes de tocar PostgreSQL, inserción con ON CONFLICT, pruebas de carga.
RT4	Error de zona horaria abre o cierra ventanas a destiempo.	Baja	Alta	UTC en almacenamiento, zona por institución, pruebas con horario de Bolivia.
RT5	Fuga de la clave privada de firma.	Baja	Alta	Almacén de secretos, rotación con kid, revocación masiva de credenciales.
RT6	Fallo del planificador deja sesiones sin cerrar ni faltas.	Baja	Media	Cierre idempotente, reintentos y verificación en cada lectura (cierre perezoso).



7. Validación

Ninguna decisión marcada como propuesta se considera cerrada hasta quedar registrada aquí.

Ítem	Referencia	Decisión	Comentario	Fecha
Stack Blazor + Supabase + Redis	4.3	Pendiente	—	—
Mecanismo de credencial de dispositivo	4.4	Pendiente	—	—
Rotación del QR	RF-09	Pendiente	—	—
Modelo de datos maestro / detalle	4.5	Pendiente	—	—

Preguntas abiertas

Nº	Pregunta	Responsable	Estado
P1	Institución piloto y fecha objetivo del MVP.	Jimmy Requena	Abierta
P3	¿Validar presencia física (Wi-Fi o ubicación)?	Institución piloto	Abierta
P4	¿Ventana extendible o segunda ventana por sesión?	Jimmy Requena	Abierta
P5	Consentimiento y normativa para menores de edad.	Asesoría legal	Abierta
P6	¿Estado «Tarde» según minutos de llegada?	Jimmy Requena	Abierta
P7	Conteo exacto de faltas por suscripción tardía.	Jimmy Requena	Abierta
P9	Proveedor de nube y región de datos.	Jimmy Requena	Abierta



8. Próximos pasos

Nº	Acción	Responsable	Fecha objetivo
1	Revisar y aprobar PRD y SRS v1.0.	Jimmy Requena	Por definir
2	Cerrar preguntas abiertas P1, P4, P6 y P7.	Jimmy Requena	Por definir
3	Prueba de concepto del mecanismo 4.4 en navegadores Android e iOS.	Equipo técnico	Por definir
4	Descomponer RF en historias con criterios Gherkin (SRS de Historias de Usuario).	Equipo técnico	Por definir
5	Acordar piloto con una institución.	Jimmy Requena	Por definir

Matriz de trazabilidad

Historia (PRD)	Requisitos funcionales
HU-01 Publicar una materia	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
HU-02 Proyectar el QR del día	RF-07, RF-08, RF-09, RF-13
HU-03 Suscribirme a la materia	RF-10, RF-12
HU-04 Marcar asistencia	RF-11
HU-05 Faltas por suscripción tardía	RF-12, RF-16
HU-06 Reporte solo de faltas	RF-14
HU-07 Administrar la institución	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
HU-08 Cambio de dispositivo	RF-15, RF-18